逐飞科技
SEEKFREE

2025

OpenART Plus 模块

说明书

目录

目录.....1
1. 功能介绍.....2
2. 特点说明 ..... 错误!未定义书签。
3. 引脚说明 ..... 错误!未定义书签。
4. 模块重要器件、指示灯说明 ..... 错误!未定义书签。
5. 文档版本 14

1.产品介绍

OpenART mini 的基础上，OpenART Plus 完成了一次跨越式升级：搭载全新高性能芯片，图像处理与神经网络运算速度倍增，延迟更低，主控运行更丝滑。

对于深耕 AI 教育、专注非多媒体数据机器学习与机器视觉的开发者而言，它是一把“开箱即用”的利器。

2.产品特性

1. MIMXRT1176 主控芯片

2. 1GHz 超高主频

3. 2MB 片内 SRAM 以及 64MB 外置 SDRAM、16MB 外置 FLASH

4. Micropython 环境，可用于二次开发及 AI 教学

5. 支持 TensorFlow Lite 神经网络

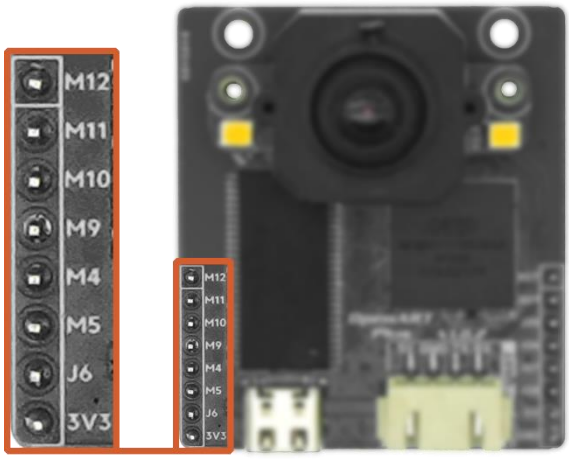
3.技术参数

1. 输入电压：5V
2. 输出电压：3.3V
3. 支持的图像格式：Grayscale、RGB565
4. 最大支持的像素：QVGA
5. 产品尺寸：49.53 * 43.18（mm）
6. 参考功耗　　min 0.8W ± 0.1W (无摄像头模组无程序待机状态)

   max 1.8W ± 0.1W (凌瞳摄像头模组模型工作状态)

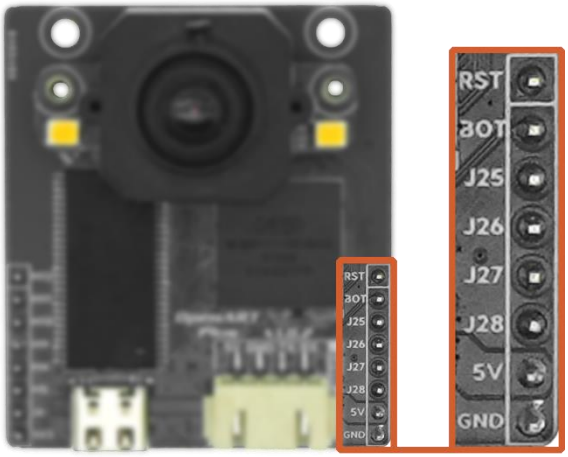
4.引脚说明

左侧 2.54 排针 1x8 接口（摄像头正面左侧）:



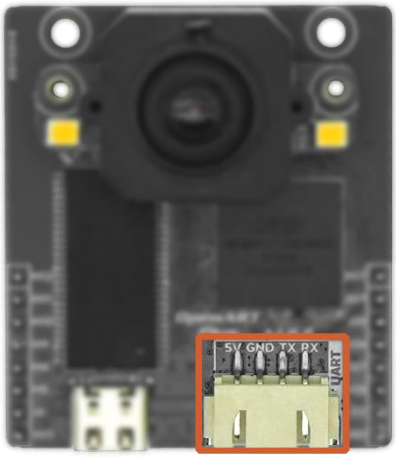
M12	GPIO / SPI6-MISO（电平范围 0-3.3V）
M11	GPIO / SPI6-MOSI（电平范围 0-3.3V）
M10	GPIO / SPI6-SCK（电平范围 0-3.3V）
M9	GPIO / SPI6-CS（电平范围 0-3.3V）
M4	GPIO / UART11-TX / IIC5-SDA（电平范围 0-3.3V）
M5	GPIO / UART11-RX / IIC5-SCL（电平范围 0-3.3V）
J6	GPIO（电平范围 0-3.3V）
3.3V	+3.3V 电源

右侧 2.54 排针 1x8 接口（摄像头正面右侧）:



RST	模块复位信号（电平范围 0-3.3V）
BOOT	启动控制信号（电平范围 0-3.3V）
J25	GPIO / PWM2-CH1（电平范围 0-3.3V）
J26	GPIO / PWM2-CH2（电平范围 0-3.3V）
J27	GPIO / UART5-TX / PWM2-CH3（电平范围 0-3.3V）
J28	GPIO / UART5-RX / PWM2-CH4（电平范围 0-3.3V）
5V	+5V 电源
GND	电源地

XH2.54 串口 1x4P 接口：

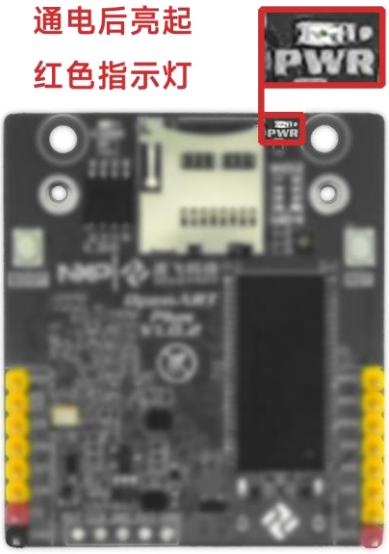


5V	+5V 电源

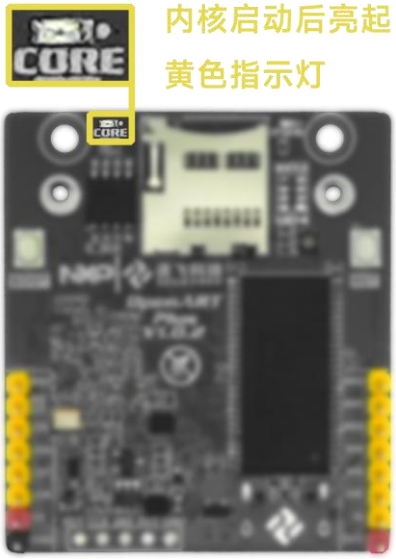
GND	电源地
TX	串口发送引脚（电平范围 0-3.3V）
RX	串口接收引脚（电平范围 0-3.3V）

5.指示灯和接口说明

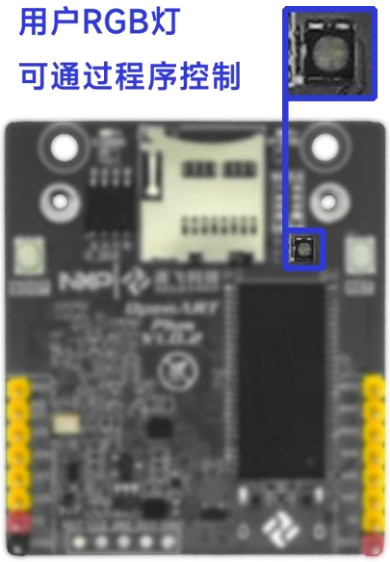
1、电源指示灯



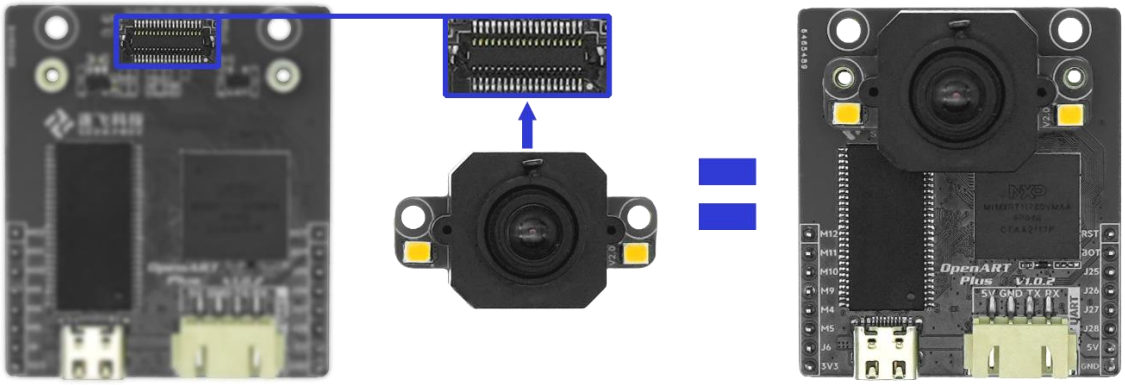
2、 内核指示灯



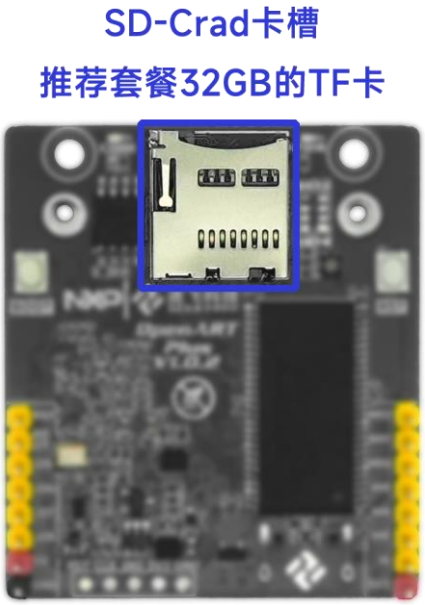
3、RGB 用户灯



4、摄像头模组接口



5、SD-Card 卡槽



6.功能介绍

1、基于 MicroPython 基础外设应用：

GPIO.py	通用引脚输入输出示例
LED.py	LED控制示例
PRINT.py	Print输出示例
PWM.py	PWM输出示例
TIMER.py	Timer定时器示例
UART.py	UART串口示例

2、 模块板载外设应用：

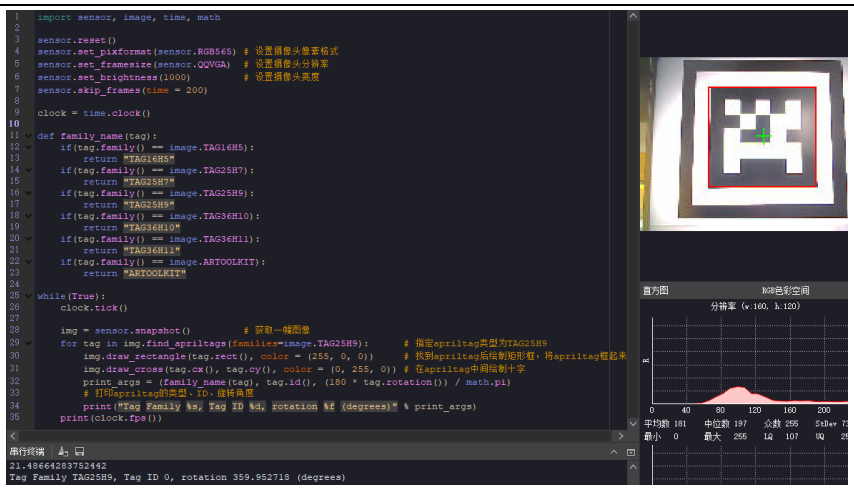
color_tracking.py	色块检测示例
dot coordinates.py	图像绘点示例
load_image.py	加载图片示例
random number.py	随机数生成示例
save image.py	保存JPGE示例
save_mjpeg.py	保存MJPEG示例
sdcard.py	SD卡读写示例
sensor.py	摄像头驱动示例

3、外接模块应用：

ips114_demo.py	IPS114屏幕示例
ips200_demo.py	IPS200屏幕示例
lcd180_demo.py	TFT180屏幕示例
servo_motor.py	舵机驱动示例

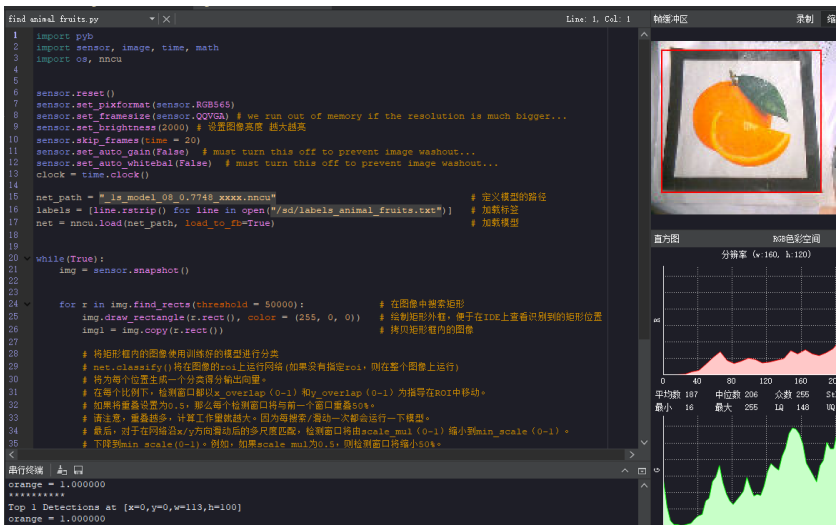
4、 智能视觉相关应用：

- apriltag识别
- tflite--目标板目标检测
- tflite--水果动物分类模型
- 查找矩形并计算其中心坐标



Apritag 目标识别

运行 tflite AI 模型，识别数字



运行 tflite AI 模型，识别动物水果

7.使用说明

7.1.供电说明

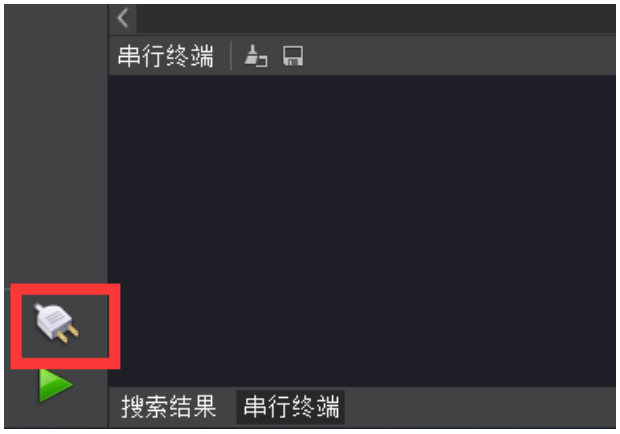
OpenART Plus 有两类电源输入端：Type-C 供电和 5V 引脚供电；

其中 5V 引脚供电，OpenART Plus 上用 XH2.54 接口座子引出，配备我们送的 XH2.54 端子线，可以很方便的和单片机连接使用，当然你也可以直接从 5V 引脚处直接供电；当你要使用 OpenMV IDE 就只能使用 Type-C 供电使用了。

特别说明：3V3 引脚是一个电源输出端，可以输出 3.3V，用于给其他传感器供电。但不能给它接上 3.3V 电源，没有保护很容易将 OpenART Plus 烧毁。

7.2.固件版本查看

OpenART Plus 使用 TypeC 线连接电脑后，打开 OpenMV IDE，点击左下角连接

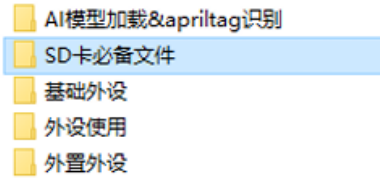


连接成功后，会在软件的右下角看到固件版本信息。

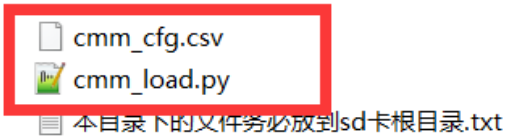
固件版本的不同会导致使用的必备文件不同（必备文件的使用查看下一节），以及部分例程会有相应的修改。不同的固件版本之间的程序不通用。

7.3.必备文件说明

如果需要使用到外设时，比如 UART、GPIO、SPI 等。模块需要会 SD 卡读取相应的配置文件。所以在使用的时候，务必将我们提供的资料里 SD 卡必备文件中的 cmm_cfg.csv 和 cmm_load.py 两个文件复制到 SD 卡根目录下，如下图所示：



必备文件包含两个文件：



放入 OpenART Plus 的 SD 卡中，然后重新上电。

7.4.脱机运行

将你的程序的文件夹名称改成 main.py 复制放在根目录下，然后 OpenART Plus 重新上电，它就会自动检测 SD 卡是否存在 main.py 文件，如果有则会运行 main.py 代码。

SD 卡最大支持 32G 的容量。

8.文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.0	2025/8/6	尚羽	初始版本。